

Voorbeeld 1 - Opgave 1 - Lineaire vergelijkingen

Gegeven is het volgende stelsel vergelijkingen:

$$x + y + z = 1$$

$$x + 2y + 3z = 3$$

- 1a Wat zijn de oplossing(en) van dit stelsel?
- 1b Het stelsel in deze opgave bevat twee vergelijkingen met drie onbekenden. Wat kan in zijn algemeenheid gezegd worden over het aantal oplossingen van een stelsel met twee lineaire vergelijkingen en drie onbekenden?
-

Voorbeeld 1 - Opgave 2 - Vectoren en matrices

Gegeven zijn de volgende matrix en vector:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

en

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

- 2a Bereken $A\underline{x}$ en $A^t\underline{x}$.
- 2b Bewijs dat voor willekeurige $n \times n$ matrices en A en B vectoren $\underline{x}$ met n coördinaten geldt: $(A + B)\underline{x} = (B + A)\underline{x}$
- 2c Bewijs dat voor willekeurige $n \times n$ matrices en A en B vectoren $\underline{x}$ met n coördinaten niet altijd geldt: $(AB)\underline{x} = (BA)\underline{x}$
-

Voorbeeld 1 - Opgave 3 - Matrixalgebra en determinanten

Gegeven is de matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3a Bepaal de inverse A^{-1} van deze matrix

3b Bepaal de determinant van matrix A

3c Welke conclusie kan uit de waarde van de determinant worden getrokken?

3d Gebruik de inverse A^{-1} om een oplossing te vinden voor de vergelijking:

$$A \cdot \underline{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Voorbeeld 1 - Opgave 4 - Lineaire optimalisering

Gegeven is het volgende optimaliseringsprobleem: Maximaliseer $P = 3x + 2y$, onder de voorwaarden:

$$x + 5y \leq 10,$$

$$2x + y \leq 4,$$

$$x \geq 0 \text{ en } y \geq 0$$

4a Stel het simplextableau op voor dit probleem

4b Pas het simplexalgoritme toe om de optimale oplossing te vinden

4c Welke oplossing kan uit het eindtableau worden afgelezen?

Voorbeeld 1 - Opgave 5 - Computer graphics

In een computer graphics berekening bevindt na modelling en viewing transformaties het oogpunt (Centre of projection, COP), zich in de oorsprong van het viewing coördinatenstelsel. Het viewing coördinatenstelsel heeft een u , v , en w as en de vergelijking van het projectievlak is $w = -1$. De coördinatenstelsel van een punt dat geprojecteerd moet worden zijn $(4, 3, -2)$

- 5a De projector van een punt is de lijn door het punt en het oogpunt. Stel een vergelijking op van de projector.
- 5b Bereken de coördinaten van de projectie van het punt in het projectievlak.
- 5c Stel een matrix op die gebruikt kan worden voor de perspectiefprojectie van het punt.
-

Voorbeeld 1 – Opgave 6 – Combinatoriek

Een studente kan uit de zes vakken $V_1, V_2, \dots, V_6$ een jaarprogramma samenstellen; het jaar is verdeeld in 4 periodes en elke periode wil ze één vak volgen.

- 6a Bepaal het aantal verschillende jaarprogramma's dat ze samen kan stellen.
- 6b Bepaal het aantal verschillende jaarprogramma's dat ze samen kan stellen als de vakken V_1, V_2 en V_3 alleen in periode 1 en 3 gegeven worden, en de overige drie vakken alleen in periode 2 en 4.
- 6c Bepaal het aantal verschillende jaarprogramma's dat ze samen kan stellen als alle vakken in elke periode gegeven worden en V_2 alleen na V_1 gekozen mag worden.
-

Voorbeeld 1 – Opgave 7 – Kansrekening

Boodschappen die verzonden moeten worden, worden gecodeerd met strings van lengte 8, bestaande uit 0-en en 1-en. De kans dat één bit fout overkomt is 10%.

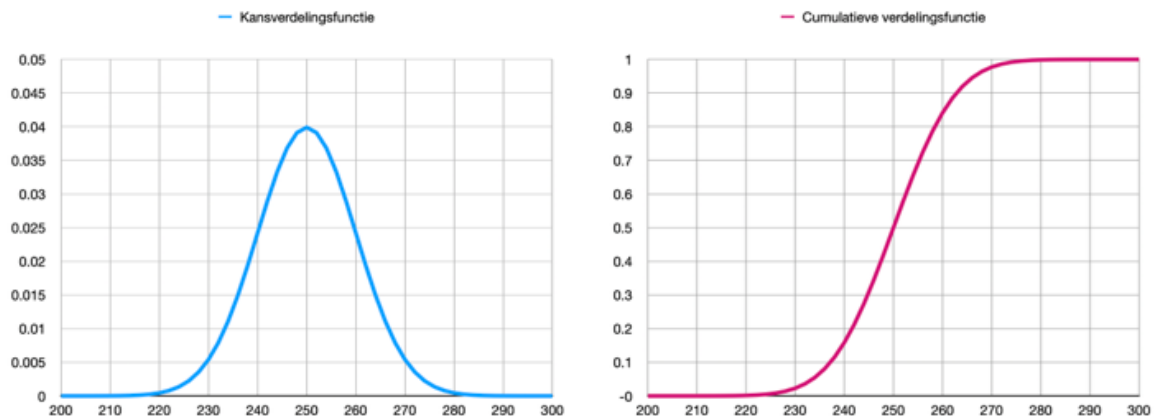
- 7a Hoe groot is de kans dat alle bits van een string foutloos overkomen?

De codering is zodanig gemaakt, dat één fout tijdens de verzending hersteld kan worden.

- 7b Hoe groot is de kans dat, eventueel na toepassing van foutcorrectie, een string goed is overgekomen?
-

Voorbeeld 1 – Opgave 8 – Kansfuncties

In Nederland wordt elke maand 250 miljoen kg vlees geproduceerd voor consumptie (rund, varken, kip, etc). De hoeveelheid schommelt per maand, en is normaal verdeeld met een gemiddelde van $\mu = 250$ miljoen kg en een standaardafwijking van $\sigma = 10$ miljoen kg. Hieronder staan de kansfunctie en cumulatieve verdeling afgebeeld.



NB:

- Je mag in deze opgave waarden in deze grafieken aflezen.
- Je mag je antwoord afronden op gehele procenten.

8a Wat is de kans dat komende maand precies 250,000000 miljoen kg wordt geproduceerd?

8b Wat is de kans dat komende maand tussen de 250 en 255 miljoen kg wordt geproduceerd?

Van alle vleesproductie is 13% rundvlees, 56% varkensvlees, 1% schapenvlees en 30% kippenvlees. (Je mag aannemen dat deze verhoudingen onafhankelijk zijn van de totale productie.)

8c Wat is het verwachte aantal miljoen kg kippenvlees voor komende maand?

PS: De waarden in deze opgave zijn echte statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), opgevraagd in oktober 2022. De waarden zijn afgerond om het rekenen makkelijker te maken.

Voorbeeld 1 – Opgave 9 – Statistiek

9 Er is een computersysteem ontwikkeld dat op calls een responstijd heeft van 0,8 milliseconde, met een standaarddeviatie van 0,3. Na aanpassingen in het systeem wordt de responstijd opnieuw gemeten. Het gemiddelde van 100 metingen is 0,73 milliseconde.

Kan met 95% betrouwbaarheid worden vastgesteld dat de responstijd van het systeem is verminderd?

Voorbeeld 1 – Opgave 10 – Wachtrijen

- 10 Een systeem handelt via 3 parallelle kanalen processen af. Als een kanaal vrij is, en er wordt een nieuw proces aangemeld, dan wordt het proces direct in behandeling genomen. Als de 3 kanalen al bezet zijn, dan wordt het nieuwe proces geweigerd. Gemiddeld worden er twee processen per seconde aangemeld. De gemiddelde afhandelingstijd is een halve seconde.

Hoe groot is de kans dat een nieuw proces als het wordt aangemeld wordt geweigerd?